📘 Estudo de Visão Computacional: SettGesture

1. Visão Geral

O **SettGesture** é um projeto desenvolvido como estudo na área de **Visão Computacional**, com foco no **reconhecimento de gestos em tempo real** utilizando webcam. O sistema captura movimentos das mãos, processa os dados e aplica técnicas de Machine Learning para classificar gestos personalizados. Além disso, o projeto inclui experimentos complementares como detecção de objetos, segmentação de imagens e classificação visual.

2. Objetivo

O objetivo principal é construir um pipeline completo capaz de capturar dados das mãos, processar coordenadas espaciais e treinar um modelo para reconhecer gestos em tempo real. Esse tipo de solução pode ser aplicado em interfaces naturais, automação, acessibilidade e interação humano-computador.

3. Funcionamento do Sistema

O funcionamento do projeto é dividido em três etapas principais:

- **Coleta de Dados:** Utiliza o MediaPipe para capturar 21 pontos (landmarks) da mão, cada um com coordenadas (x, y, z), armazenando os dados em arquivos CSV. Essa etapa é realizada no notebook coletar_dados_maos.ipynb.
- **Treinamento do Modelo:** Os dados coletados são utilizados para treinar um modelo de Machine Learning baseado no algoritmo Random Forest, capaz de identificar padrões entre diferentes gestos. O modelo treinado é salvo em formato .pkl através do script treinar_modelo_gestos.py.
- **Classificação em Tempo Real:** O modelo treinado é integrado à webcam, permitindo a captura contínua dos dados da mão e a classificação dos gestos em tempo real por meio do script classificar_gestos_webcam.py.

4. Tecnologias Utilizadas

O projeto utiliza ferramentas modernas e amplamente adotadas na área de inteligência artificial:

- MediaPipe (rastreamento de mãos e visão computacional)
- Scikit-Learn (treinamento de modelos)
- OpenCV (captura e processamento de vídeo)
- PyTorch e Transformers (experimentos avançados)
- Pandas e NumPy (manipulação de dados)

- uv (gerenciamento de dependências Python)

5. Execução

O sistema possui um ponto de entrada central (main.py) que permite executar as principais funcionalidades via terminal:

- python main.py train → Treina o modelo
- python main.py classify → Inicia a classificação em tempo real
- python main.py test → Executa testes do ambiente

A coleta de novos dados deve ser realizada por meio dos notebooks disponíveis na pasta notebooks/.

6. Estrutura do Projeto

O projeto segue uma organização modular para facilitar manutenção e escalabilidade:

assets/ (arquivos auxiliares)
data/ (datasets e imagens)
models/ (modelos treinados)
notebooks/ (experimentos e coleta)
src/ (código principal)
tests/ (testes e validação)
main.py (ponto de entrada)
pyproject.toml (dependências)

7. Conclusão

O SettGesture é um projeto de estudo que demonstra, de forma prática, a aplicação de técnicas de visão computacional e Machine Learning para reconhecimento de gestos em tempo real. Sua estrutura modular permite expansão para novas funcionalidades e serve como base para aprendizado e desenvolvimento de soluções mais avançadas na área de inteligência artificial.

Camile Rodrigues.

Visualização completa do projeto no GitHub.

File Edit Selection View Go Run Terminal Help — confighagging - Antigravity - deteccao_objetos_yolos.ipynb — Open Agent Manager

webcam_detection_mediapipe4.ipynb > Detecção de Objetos com MediaPipe e EfficientDet-Lite > Execução via Webcam > BaseOptions = mp.tasks.BaseOptions

+ Code + Markdown | Interrupt Restart Clear All Outputs Go To Jupyter Variables Outline ··· .venv (Python 3.14.3)

Explorer

- confighagging
  - .venv
  - imagens
  - .env
  - .gitignore
  - .python-version
  - classificar_imagens_timm.ipynb
  - classificar_imagens_timm2.ipynb
  - deteccao_objetos_yolos.ipynb
  - deteccao_objetos_yolos3.ipynb
  - efficientdet_lite0.tflite
  - enviar_imagem1.ipynb
  - imagenet_classes.txt
  - main.py
  - pyproject.toml
  - segmentacao_clipseg_v2.ipynb
  - uv.lock
  - webcam_detection_mediapipe4.ipynb

Execução via Webcam

Pressione **'q'** para fechar a janela da webcam.

```
BaseOptions = mp.tasks.BaseOptions
ObjectDetector = mp.tasks.vision.ObjectDetector
ObjectDetectorOptions = mp.tasks.vision.ObjectDetectorOptions
VisionRunningMode = mp.tasks.vision.RunningMode

options = ObjectDetectorOptions(
    base_options=BaseOptions(model_asset_path=MODEL_PATH),
    running_mode=VisionRunningMode.VIDEO,
    score_threshold=0.5
)

cap = cv2.VideoCapture(0)

with ObjectDetector.create_from_options(options) as detector:
    ...sione 'q' na janela de vídeo para sair.")

    ...read()

    ...a o MediaPipe
    ...olor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    ...image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=rgb_frame)

    ...me.time() * 1000)
    ...etector.detect_for_video(mp_image, timestamp_ms)

    ...ção
    ...ection_result.detections:
        ...bounding_box
        ...t(bbox.origin_x), int(bbox.origin_y))
        ...bbox.origin_x + bbox.width), int(bbox.origin_y + bbox.height))
        ...me, start_point, end_point, (255, 0, 0), 2)

        ...tion.categories[0]
        ...y.category_name}: {category.score:.2f}"
        ..., text, (start_point[0], start_point[1] - 10),
        ...ONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 0, 0), 2)
```

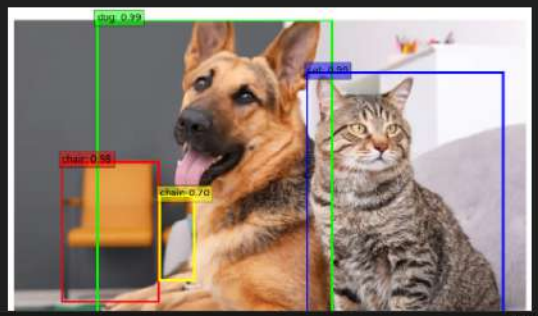
confighagg... Open Agent Manager

deteccao_objetos_yolos.ipynb > Detecção de Objetos com YOLOS-Small (Versão Corrig

+ Code + Markdown | Run All Restart ··· .venv (Python 3.14.3)

[ ] Python

```
Imagem: caoegato.jpg
```



Cell 1 of 4

Agent

mention, / for workfl...

mini 3 Flash

Notebook Creation And Updates 14m

AI may make mistakes. Double-check all generated code.

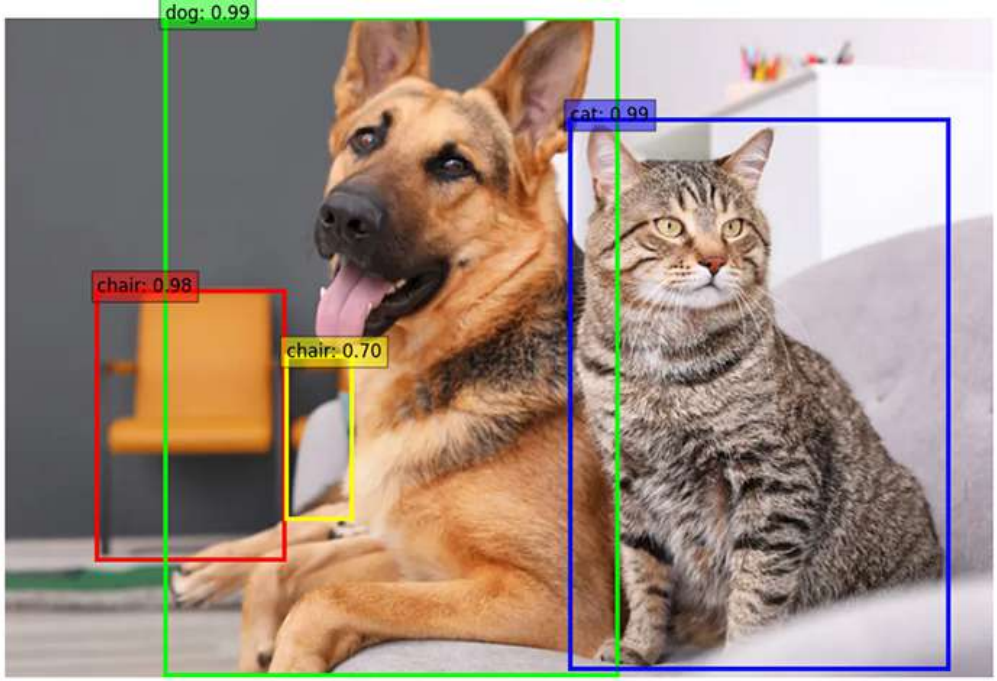
Outl

Timeline

9m 41.8s

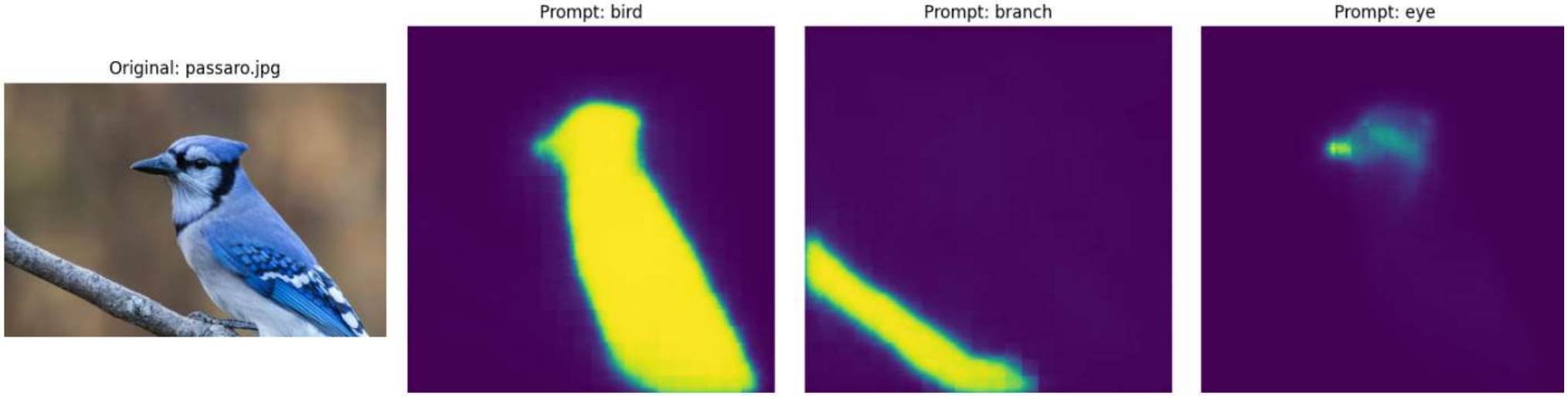
Python

master* ⊗ 0 ⚠ 0 Spaces: 4 LF Cell 6 of 6 Antigravity - Settings




```
Imagens encontradas:
[0] ../assets\caoegato.jpg
[1] ../assets\imagenet_classes.txt
[2] ../assets\passaro.jpg
[3] ../assets\pizza.jpg

Carregando a imagem: ../assets\caoegato.jpg
```




```
Analisando caoegato.jpg...
```

```
Enviando imagem...

Descrição: Uma imagem de close-up de um "blue jay" (gaio azul) pousado em um galho de árvore, com um fundo desfocado em tons terrosos.
Elementos: ['Gaio azul (Blue Jay)', 'Galho de árvore']
Comida: False
Animais: True
```